MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

**Convenio MEP - ICER**

**Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)**

**2026**

# Práctica de Biología

## para la Prueba 2 de Educación Diversificada a Distancia

**La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.**

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

Los ítems incluidos en este material corresponden a una muestra representativa de ejemplos de ítems basados en afirmaciones y evidencias, elaborados conforme a los lineamientos establecidos en la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026.
Esta práctica tiene fines exclusivamente orientadores y no constituye una reproducción de la prueba oficial ni de la proporción exacta de ítems por afirmación y evidencias.
Para conocer la composición y distribución oficial de la prueba, consulte la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026.

1) Considere la siguiente situación:

En algunas especies de animales, los individuos forman grupos debido a que les resulta más ventajoso que estar solos en sus hábitats; estando en grupos, es más efectivo defenderse de los depredadores. Un ejemplo de este tipo de asociación son los cardúmenes, los cuales consisten en un conjunto de

A) caballos.

B) ovejas.

C) peces.

D) aves.

2) Considere la siguiente información:

Un ejemplo de mutualismo es la relación que se da entre algunas especies de plantas (angiospermas con flor) y las abejas que visitan sus flores y las polinizan.

¿Cuál es la característica que se establece mediante una relación interespecífica?

A) Ambas especies obtienen un beneficio.

B) La abeja se beneficia y la planta no se ve afectada.

C) La planta se perjudica mientras que la abeja no se ve afectada.

D) Las dos especies se ven negativamente afectadas con la relación.

3) Lea el siguiente ejemplo:

Mónica tiene una perrita llamada Coni. Después de llevarla a un parque cercano a su casa, nota que se rasca constantemente. Al revisar su pelaje, encuentra varias pulgas alimentándose de su sangre.

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál es la relación interespecífica entre la perrita Coni y las pulgas?

A) Comensalismo

B) Depredación

C) Mutualismo

D) Parasitismo

4) Considere la siguiente información:

1. Las solitarias son gusanos parásitos que se alimentan del interior de los animales vertebrados.

2. Un alga y un hongo conforman un liquen, el cual es una asociación en que ambas especies se benefician.

3. La mantis religiosa es un insecto que aguarda inmóvil a que otro insecto se encuentre cerca y una vez que lo tiene a su alcance lo captura para su alimentación.

Según la información anterior, ¿cuáles situaciones corresponden a interacciones antagónicas?

A) 1 y 2

B) 2 y 3

C) 1 y 3

D) 2

5) Lea el siguiente caso:

En los bosques, es común observar cómo las aves colocan sus nidos sobre los árboles aprovechando el soporte que estos les brindan sin que se vean afectados, lo cual constituye un ejemplo de comensalismo. Por otra parte, una relación mutualista puede observarse cuando ciertas hormigas protegen a algunas plantas contra los herbívoros y estas le ofrecen a cambio un líquido azucarado como alimento.

Según el caso anterior, ¿cuál es un aspecto que tienen en común el comensalismo y el mutualismo?

A) Al menos una de las especies obtiene un beneficio sin perjudicar a la otra.

B) Una de las especies obtiene un resultado desfavorable de la relación.

C) Ambos grupos se benefician en igualdad de condiciones.

D) Las dos especies se ven afectadas negativamente.

6) Considere los siguientes ejemplos:

1. Dos gatos disputan un territorio, por lo que ambos resultan perjudicados durante la competencia.

2. Varios perros se desplazan sobre el zacate de un parque. El zacate resulta perjudicado, mientras que los perros no obtienen beneficio ni perjuicio.

Con base en los ejemplos anteriores, ¿cómo se clasifican las interacciones de competencia y el amensalismo?

A) 1 intraespecífica y 2 intraespecífica

B) 1 interespecífica y 2 intraespecífica

C) 1 intraespecífica y 2 interespecífica

D) 1 interespecífica y 2 interespecífica

7) Considere el siguiente caso:

En algunas fincas ganaderas es posible observar garzas que se alimentan cerca de las vacas, pues estas cuando se desplazan en el zacate dispersan a los insectos de los que las aves se alimentan.

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál interacción se establece entre las garzas y las vacas y cuál simbología representa el efecto sobre ambas especies, respectivamente?

A) Simbiosis y +/+

B) Parasitismo y +/-

C) Mutualismo y 0/+

D) Comensalismo y +/0

8) Considere los enunciados:

1.Cuando dos plantas crecen muy cerca una de la otra es probable que deban disputarse el agua y los nutrientes que se encuentran en el suelo.

2.Las pulgas se alimentan de la sangre de animales vertebrados como los perros y los gatos.

¿Cuál es la simbología correcta para representar las interacciones descritas, respectivamente?

A) - / - y + / -

B) + / 0 y - / -

C) - / + y + / 0

D) + / + y - / 0

9) Lea la siguiente situación:

En el bosque nuboso de Monteverde, muchas orquídeas crecen sobre las ramas de los árboles altos para obtener mejores condiciones de luz y humedad. Aunque las orquídeas utilizan los árboles como soporte, estos no reciben beneficio ni daño por la presencia de dichas plantas.

De acuerdo con la situación anterior, la interacción biológica y su representación simbólica corresponden a

A) competencia (-/-).

B) mutualismo (+/+).

C) depredación (+/-).

D) comensalismo (+/0).

10) Considere el siguiente caso:

Un tipo de asociación que se forma entre individuos en ciertas especies de aves son las bandadas. Existen ventajas al formar este tipo de asociación, por ejemplo, los miembros de una bandada de aves acuáticas pueden acorralar a los peces en aguas poco profundas y así capturarlos con mayor facilidad que cuando están solos.

Según el caso anterior, ¿cuál de las siguientes opciones se refiere a una ventaja que promueve la formación de bandadas entre aves acuáticas?

A) Aumenta la competencia por los recursos alimentarios

B) Contribuye a conseguir alimento de una manera más efectiva

C) Se incrementan las peleas entre individuos por conseguir pareja

D) Las crías tienen mayor mortalidad debido a la escasez de peces

11) Lea la información:

El tijo es un ave que habita bosques y áreas de potreros con ganado. Estas aves se alimentan de una variedad de recursos, entre ellos, de parásitos externos como las garrapatas que obtienen del cuerpo de animales como vacas y caballos, de ahí que a esta ave también se le conozca como “garrapatero”.

Según la información anterior, si comparamos la interacción entre el ave y la vaca se puede afirmar que

A) tanto el ave como la vaca se benefician.

B) el ave se beneficia y la vaca se perjudica.

C) la relación es desfavorable para ambas especies.

D) el ave se beneficia y la vaca se mantiene indiferente.

Las preguntas 12 y 13 se responden con base en la siguiente información relacionada con enfermedades transmitidas por mosquitos:

El mosquito del género Aedes, transmisor de varias enfermedades, tales como el zika y la chikungunya, puede llegar a ser muy resistente a los químicos de las fumigaciones. Por esta razón, en algunos países se está valorando la posibilidad de colocar depredadores naturales del mosquito en cuerpos de agua estancada donde se reproduce. La pulga de agua, por ejemplo, es un crustáceo de tamaño reducido que se alimenta de las larvas del mosquito, por lo que podría ser una buena estrategia para reducir su población y por ende, la transmisión de enfermedades.

12) Según el texto anterior, una medida que podría ayudar al manejo efectivo de las poblaciones de mosquitos vectores de enfermedades es

A) proveer de alimento a sus larvas.

B) utilizar repelentes para evitar las picaduras.

C) aumentar los depredadores naturales del mosquito.

D) usar insecticidas en fumigaciones que se apliquen regularmente.

13) De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es el principal objetivo de utilizar depredadores naturales para el manejo de las poblaciones de mosquitos vectores de enfermedades?

A) reducir las poblaciones de la pulga de agua transmisora del zika.

B) investigar sobre los depredadores de la pulga de agua.

C) tratar las enfermedades en una fase temprana.

D) prevenir la transmisión de las enfermedades.

14) Lea el siguiente texto:

El dengue es una enfermedad causada por un virus, que se transmite a través de mosquitos del género Aedes. La transmisión de la enfermedad ocurre cuando un mosquito infectado con el virus se alimenta de sangre de una persona sana. Los lugares de su reproducción son un importante factor de riesgo de infecciones. Por lo tanto, la mejor forma de contribuir con el manejo del dengue es controlar las poblaciones del insecto.

Según el texto anterior, ¿cuál es una medida para reducir la transmisión del dengue?

A) El uso de pesticidas para combatir las poblaciones de mosquitos del género Aedes.

B) El diseño de vacunas a partir de personas sanas portadoras del virus del dengue.

C) La investigación sobre las condiciones en que se reproducen los mosquitos.

D) El manejo ambiental para controlar la reproducción de los mosquitos.

15) Lea el siguiente caso:

Una profesora se encuentra elaborando, para sus estudiantes, una guía de estudio sobre las relaciones tróficas en los ecosistemas. Entre las definiciones que encontró en un libro está “esquema en el que aparecen representadas las relaciones lineales existentes entre las especies de organismos” donde cada uno se alimenta del anterior y servirá de alimento al siguiente individuo. ¿Cuál es el término al que corresponde esta definición?

A) Red trófica

B) Nivel trófico

C) Cadena trófica

D) Pirámide de energía

16) Considere el siguiente caso:

En una clase de biología, la profesora les solicitó a sus estudiantes que observaran una serie de organismos, para que identificaran el nivel trófico al que pertenecen.

¿Cuál de las opciones describe un grupo de seres vivos en donde todos los organismos pertenecen al nivel trófico de los productores?

A) Saltamontes, zacate y mariposa

B) Abeja, escarabajo y yigüirro

C) Zacate y árbol de naranjas

D) Enredadera y gusano

17) Lea la siguiente situación:

En el Parque Nacional Tortuguero se observó que varias iguanas verdes se alimentaban de hojas y frutos de plantas cercanas al río. A su vez, algunas serpientes cazaban iguanas pequeñas y posteriormente un águila capturaba serpientes para alimentarse.

De acuerdo con la situación descrita, se evidencia una cadena alimenticia por

A) la transferencia de materia y energía entre distintos niveles tróficos.

B) la distribución de individuos en diferentes sectores de un hábitat natural.

C) la interacción de organismos pertenecientes a poblaciones de una misma especie.

D) la competencia por espacio entre organismos que comparten el mismo ecosistema.

18) Considere la siguiente situación:

Los productores utilizan la luz solar para elaborar su propio alimento. Los consumidores obtienen materia y energía al alimentarse de otros organismos, mientras que los descomponedores aprovechan los restos orgánicos y devuelven nutrientes al ambiente. De esta manera, la materia y la energía se transfieren entre los distintos niveles tróficos.

De acuerdo con la situación anterior, ¿qué organismos representan el primer nivel trófico y participan en el aprovechamiento de los restos orgánicos, respectivamente?

A) Productores y consumidores

B) Productores y descomponedores

C) Descomponedores y productores

D) Consumidores y descomponedores

19) Considere el siguiente ejemplo:

Durante una salida de campo a una laguna en San Carlos, un grupo de estudiantes observó peces, aves acuáticas y plantas alrededor del agua. También registraron factores como la temperatura, la luz solar y la humedad del ambiente. Posteriormente, el docente pidió identificar los elementos que no poseen vida, pero que influyen directamente en el funcionamiento del ecosistema.

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuál opción representa un factor abiótico?

A) Relaciones naturales entre especies

B) Poblaciones activas del ecosistema

C) Organismos presentes del entorno

D) Temperatura del ambiente

20) Lea el siguiente texto:

En Costa Rica se pueden encontrar diferentes tipos de hábitats, tales como el bosque tropical seco, el cual se encuentra en Guanacaste. En este tipo de bosque es frecuente encontrar rocas y troncos, y debajo de ellos suelen esconderse una variedad de organismos, tales como insectos y lagartijas, entre otros animales. También pueden encontrarse ranas, las cuales se encuentran cerca del agua en arroyos o ríos.

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál opción clasifica los componentes del ecosistema indicados?

A) Rocas y agua: abióticos

B) Agua e insectos: bióticos

C) Rocas y lagartijas: bióticos

D) Insectos y lagartijas: abióticos

21) En un texto de ciencias sobre los ecosistemas se distinguen varios conceptos, entre ellos el de consumidores primarios, secundarios y terciarios. El profesor escribe en la pizarra ejemplos de cada uno de ellos, ¿cuál de las siguientes opciones representa los ejemplos escritos por el profesor en la pizarra sobre consumidores en el orden respectivo?

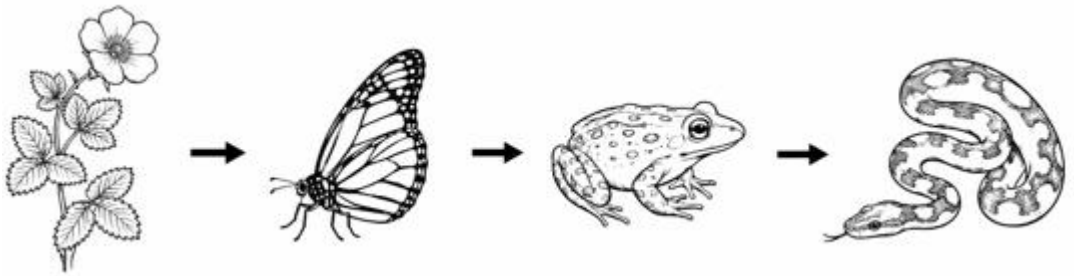
A) Hongo, araña y sapo

B) Zacate, grillo y pájaro

C) Águila, rana y cianobacteria

D) Saltamontes, rana y ave acuática

22) Considere el siguiente esquema en donde las flechas indican el sentido en el que la materia y la energía fluyen en los ecosistemas:



planta → mariposa → rana → serpiente

Según el esquema anterior, ¿cuál es el nombre del nivel trófico al que corresponde la rana?

A) Consumidor secundario

B) Consumidor primario

C) Descomponedor

D) Productor

23) Lea la siguiente situación:

En una zona marina del Parque Nacional Cahuita, el fitoplancton es consumido por pequeños peces. Posteriormente, peces de mayor tamaño se alimentan de los peces pequeños y, finalmente, un tiburón se alimenta de los peces grandes.

De acuerdo con la situación descrita, ¿cuál nivel trófico ocupa el tiburón?

A) Productor

B) Consumidor terciario

C) Consumidor primario

D) Consumidor secundario

24) Lea el siguiente texto:

Cuando se leen artículos en el área de la ecología es común encontrar términos específicos para referirse a los niveles tróficos en las comunidades de organismos, los cuales pueden realizar fotosíntesis o bien, alimentarse de otros seres vivos o aquellos que ya están muertos. Por ejemplo, los organismos descomponedores dentro de los cuales se encuentran los hongos y bacterias.

Considerando el texto anterior se puede afirmar que los organismos detritívoros obtienen su alimento a partir de

A) las sales minerales que están en el suelo.

B) la materia orgánica en descomposición.

C) la savia vegetal de las plantas.

D) los compuestos inorgánicos.

25) Lea la siguiente información:

Un grupo de estudiantes investiga y encuentra en diversas fuentes bibliográficas de qué manera la energía fluye a lo largo de los ecosistemas y encuentra la siguiente frase: «Toda cadena trófica tiene como punto de partida a los organismos productores».

Los estudiantes que analizan la información anterior concluyen que es correcta porque los organismos productores

A) crean materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos.

B) son los encargados de degradar los compuestos orgánicos.

C) sintetizan compuestos inorgánicos a partir de la glucosa.

D) finalizan el ciclo de descomposición de la materia.

26) Considere el siguiente ejemplo:

En el Caribe Norte de Costa Rica, especialistas detectaron un aumento excesivo de algas debido al ingreso de fertilizantes y aguas residuales provenientes de actividades agrícolas y urbanas cercanas. Esta situación ha provocado disminución del oxígeno disponible en el agua y afectación de peces y otros organismos acuáticos.

¿Qué fenómeno ambiental se describe en la situación anterior?

A) Contaminación atmosférica

B) Eutrofización acuática

C) Degradación forestal

D) Sucesión ecológica

27) Considere la siguiente situación:

En una comunidad de Banderillas de Cartago se detectaron altas concentraciones de nitratos en el agua, relacionadas con el uso constante de fertilizantes en los cultivos. Estos compuestos fueron arrastrados por el agua y llegaron a contaminar fuentes utilizadas para abastecer a la población.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál problemática se relaciona con la presencia de altas concentraciones de nitratos?

A) El aumento de bacterias desnitrificantes

B) La producción de plantas resistentes a plagas

C) La disminución de la concentración de nitratos en el suelo

D) La contaminación de aguas utilizadas para consumo humano

28) Considere los siguientes enunciados:

1. Es la liberación de oxígeno a la atmósfera.
2. Constituye la formación de carbohidratos impulsada por la luz.
3. Integra el proceso que realizan las plantas y animales para obtener energía.

¿Cuáles son los procesos a los que se refiere la información anterior?

A) 1 y 2 Respiración celular; 3 fotosíntesis

B) 1 y 3 Fotosíntesis; 2 respiración celular

C) 1 Respiración celular; 2 y 3 fotosíntesis

D) 1 y 2 Fotosíntesis; 3 respiración celular

29) La información a continuación se relaciona con el ciclo del agua:

El cambio climático tiene diversos efectos sobre las condiciones ambientales, relacionadas con el ciclo del agua. Por ejemplo, se ha podido identificar que ciertas regiones del planeta se están volviendo cada vez más secas como resultado del incremento de la temperatura derivado del efecto invernadero, principalmente. Esto implica un gran impacto negativo en ciertos ecosistemas en donde gran parte de la biodiversidad depende de condiciones ambientales específicas como, por ejemplo, los bosques nubosos.

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones se refiere a una consecuencia del cambio climático sobre el ciclo del agua?

A) Ocurre un aumento de las precipitaciones.

B) Se reduce la humedad relativa del ambiente.

C) Disminuye la biodiversidad en los bosques nubosos.

D) El dióxido de carbono es absorbido por los árboles en los bosques.

30) Considere la siguiente información:

Los procesos de fotosíntesis y respiración celular tienen similitudes y diferencias con relación a las etapas y los componentes químicos que participan y se forman.
De las siguientes opciones, ¿cuál es una característica exclusiva de la respiración celular aerobia en eucariotas, que no se da en la fotosíntesis?

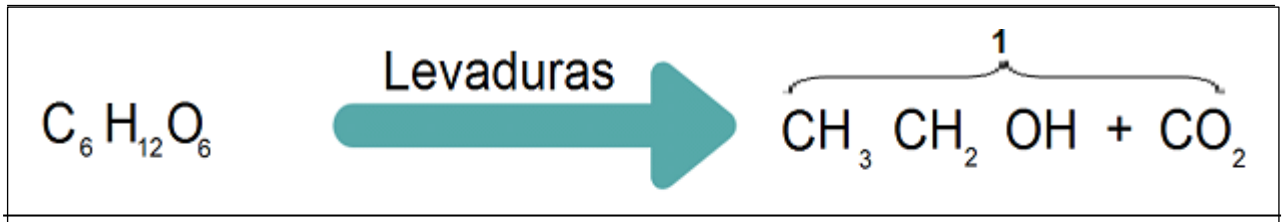
A) Se forma glucosa al final del proceso.

B) Participan compuestos inorgánicos como el $CO_2$.

C) Se utiliza oxígeno en la degradación de la glucosa.

D) Tiene lugar la fotólisis de agua en el interior de la célula.

Para responder los ítems 31 y 32 considere la siguiente información:




Las levaduras obtienen la energía que requieren mediante la fermentación alcohólica, por medio de la cual se degrada la glucosa. Este proceso tiene gran relevancia porque contribuye con el reciclaje del carbono en los ecosistemas

31) Según la información anterior, el producto de la ecuación de la fermentación identificado con el número 1 se denomina

A) etanol.

B) ácido láctico.

C) dióxido de carbono.

D) carbonato de calcio.

32) Según la información anterior, la liberación de $CO_2$ durante la fermentación alcohólica permite relacionar este proceso con

A) un tipo especial de fotosíntesis.

B) un proceso de fijación del carbono.

C) un sistema de emisión del carbono.

D) un ejemplo de productividad primaria.

33) Considere la siguiente situación:

El fitoplancton presente en los océanos capta grandes cantidades de $CO_2$ durante la fotosíntesis. Posteriormente, es consumido por el zooplancton y parte del carbono incorporado pasa a estos organismos. Después de su muerte, una pequeña cantidad de carbono puede acumularse en el fondo marino mediante el depósito de estructuras compuestas por carbonato de calcio. Este proceso contribuye a la remoción de carbono de la atmósfera.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál es el papel de los océanos en el ciclo del carbono?

A) Capturar el $CO_2$ presente en la atmósfera

B) Aumentar la temperatura del mar y la atmósfera

C) Afectar a los organismos marinos y acelerar el cambio climático

D) Permitir que ingrese a la atmósfera mucha más radiación solar de la que se puede expulsar

34) Lea el siguiente ejemplo:

Durante el estudio de los ecosistemas marinos, investigadores observaron que el exceso de dióxido de carbono absorbido por el océano modifica las condiciones químicas del agua. Además, identificaron dificultades en organismos marinos para formar estructuras calcáreas como conchas y arrecifes.

Con base en el ejemplo anterior, el fenómeno descrito se conoce como

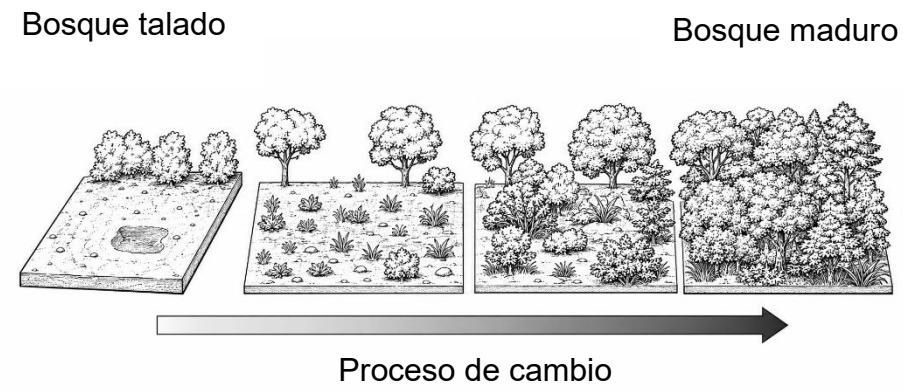
A) transformación biológica del plancton.

B) elevación térmica de corrientes.

C) incremento salino del océano.

D) acidificación química marina.

35) Observe la siguiente figura :




Según la figura anterior, una característica en común que tienen la sucesión primaria y la sucesión secundaria es que en ambas

A) ocurren cambios en la composición de especies.

B) tiene lugar después de que se han talado los árboles.

C) se da en un área donde existió una comunidad originalmente.

D) se desarrolla en una zona carente de una comunidad preexistente.

36) Lea el siguiente texto :

Una sucesión ecológica primaria puede ocurrir después de que ha emergido una isla como consecuencia de los movimientos de la corteza terrestre. Las especies pioneras son aquellas que llegan primero al área de la sucesión. Son especies oportunistas, pero con una baja capacidad de competir cuando los recursos son escasos. Algunas especies pioneras son los líquenes y musgos.

Según el texto anterior, una sucesión ecológica primaria

A) tiene lugar después de la tala de los bosques en una isla.

B) inicia gracias a especies de plantas altamente competitivas

C) se desarrolla en una zona carente de una comunidad preexistente.

D) se desarrolla en sitios donde permanece el suelo después de una perturbación.

37) Considere la siguiente situación:

Una sucesión primaria es el desarrollo de una comunidad en un sustrato recién formado o expuesto, y que carece, por tanto, de todo legado biológico previo. No hay banco de semillas, ni materia orgánica en el suelo. Los organismos que colonizan este espacio deben llegar de áreas adyacentes. Son suelos poco fértiles, sin nitrógeno.

De acuerdo con la situación anterior, un ejemplo de una sucesión primaria corresponde al crecimiento de plantas

A) en un territorio después de un incendio.

B) en un territorio después de una deforestación.

C) en un territorio después de haber estado cultivado de piña.

D) pioneras en un territorio después de una erupción volcánica.

38) Lea el siguiente texto:

La pérdida de biodiversidad, causada por nuestras prácticas insostenibles, pone en peligro la salud de los ecosistemas. Así, la tala de bosques y la contaminación inciden negativamente sobre las especies silvestres afectando no solo los recursos naturales sino también los cultivos de los que depende el propio ser humano. Esto último puede relacionarse, por ejemplo, con la pérdida de organismos polinizadores que son responsables de la reproducción de muchas hortalizas de las que depende nuestra seguridad alimentaria. Ante este panorama es urgente desarrollar estrategias de restauración ecológica para aumentar la biodiversidad que se ha perdido en muchas regiones del planeta.

Según el texto anterior, la restauración ecológica responde a la necesidad de

A) contar con más bosques que permitan aumentar la producción de madera.

B) aumentar los niveles de contaminación que afectan a los polinizadores.

C) recuperar los ecosistemas y su biodiversidad.

D) reducir las especies que afectan los cultivos.

39) Considere el siguiente ejemplo:

En Golfo Dulce y Pavona, científicos de la Universidad de Costa Rica desarrollan viveros marinos utilizando pequeños fragmentos de coral extraídos de colonias vivas. Estos fragmentos se cultivan en estructuras flotantes hasta crecer y posteriormente son colocados nuevamente en fondos rocosos para favorecer la formación de arrecifes coralinos en la zona.

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿qué tipo de acción se está llevando a cabo en el Golfo Dulce y Pavona con los viveros?

A) Destrucción de colonias coralinas

B) Restauración ecológica y recuperación de colonias coralinas

C) Restauración ecológica, ya que se eliminan fragmentos de colonias coralinas

D) Sucesión primaria, ya que el coral se recupera de perturbaciones del fondo rocoso

40) Considere el siguiente ejemplo:

En el Parque Nacional Santa Rosa, sectores que décadas atrás fueron utilizados para ganadería y tala de árboles han logrado regenerar gran parte de su bosque seco tropical mediante procesos naturales de recuperación y programas de protección ambiental impulsados en la zona. Actualmente, el área presenta nuevamente gran diversidad de flora y fauna característica del ecosistema.

De acuerdo con el ejemplo anterior, ¿cuáles estrategias de recuperación de ecosistemas se evidencian?

A) Industrialización costera y contaminación hídrica

B) Expansión urbana y aprovechamiento forestal

C) Resiliencia natural y rehabilitación ecológica

D) Sustitución agrícola y explotación minera

41) Considere la siguiente situación:

Los recursos naturales son el conjunto de recursos que podemos encontrar en el medio ambiente, los cuales son usados para producir bienes y servicios para el desarrollo y sobrevivencia de la comunidad. Sin embargo, la transformación de estos recursos y su posterior uso debe darse en forma sostenible, es decir, en equilibrio con las normas que rigen los ciclos o procesos naturales del medio, sea este el recurso fauna, flora, suelos, bosques y minerales.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál es una alternativa para la conservación de los recursos fauna, flora, suelos, bosques y minerales?

A) Oponerse a un desarrollo sostenible

B) Introducir flora y fauna de otros países

C) Deforestar solo los bosques que son de mayor territorio

D) Proteger, restaurar y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales

42) Lea el siguiente texto:

Como si se tratara de la reforestación de un bosque, los arrecifes en el Pacífico de Costa Rica han empezado a ser restaurados con una técnica novedosa, creada para la recuperación de las colonias coralinas. El cambio climático y otros factores, tales como el buceo y la pesca irresponsables, están acabando con estos organismos marinos. Los arrecifes de coral desempeñan funciones vitales para los ecosistemas marinos y costeros: constituyen barreras protectoras de las costas, ya que evitan la erosión y son sitios con las condiciones adecuadas para la reproducción y crianza de múltiples especies que forman parte de nuestro consumo diario.

Según el texto anterior, ¿cuál es un factor antropogénico (acciones humanas) que llevó a la pérdida de arrecifes de coral que requieren ser restaurados?

A) La pesca irresponsable

B) La erosión de las zonas marinas

C) La deforestación de los ecosistemas costeros

D) La disminución de especies residentes en los arrecifes

43) Considere la siguiente información:

Las campañas de reforestación pueden orientarse a la recuperación de hábitats a partir de tierras que han sido abandonadas y que originalmente tuvieron algún uso, como por ejemplo para el crecimiento de cultivos o la ganadería. La reforestación se convierte así, en una importante técnica para recuperar los bosques que existían antes de que fueran talados para uso de la tierra con fines agrícolas o ganaderos. La siembra de árboles contribuye con un desarrollo más rápido del proceso de cambio.

Según la información anterior se puede concluir que las campañas de reforestación son importantes para restaurar los ecosistemas porque

A) le dan a la gente la oportunidad para socializar con miembros de la comunidad.

B) constituyen una forma de acelerar el proceso de sucesión ecológica.

C) permiten a las personas participar en una actividad recreativa.

D) facilitan el inicio de una sucesión ecológica primaria.

44) Considere la siguiente situación:

Una municipalidad impulsó un proyecto que promueve el uso responsable del agua, la protección de áreas verdes y actividades económicas que benefician el centro de la ciudad sin afectar los recursos naturales de la zona. El objetivo principal es satisfacer las necesidades actuales de la población sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones.

De acuerdo con la situación anterior, ¿qué concepto se relaciona con la situación descrita?

A) Explotación intensiva

B) Desarrollo sostenible

C) Expansión industrial

D) Crecimiento urbano

45) Lea el siguiente texto:

El desarrollo sostenible o desarrollo sustentable es la facultad de satisfacer las necesidades humanas en el tiempo presente, sin que ello implique comprometer la satisfacción de necesidades futuras. Así, su principal objetivo es asegurar la subsistencia del ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los recursos naturales. Para ello se deben fomentar aquellas acciones que favorecen este tipo de desarrollo.

Según el texto anterior, una práctica que contribuye con el desarrollo sostenible, ya que reduce la cantidad de desechos generados por las sociedades es

A) reutilizar los materiales de los productos que se consumen a diario.

B) usar los microorganismos para el control biológico de plagas.

C) diversificar los cultivos en lugar de desarrollar monocultivos.

D) usar en mayor medida la energía eólica y solar.

46) Considere la siguiente información:

La energía limpia es un sistema de producción de energía libre de cualquier contaminación o la gestión mediante la que se desechan de todos los residuos peligrosos para el planeta. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos.

¿Cuál opción representa el aprovechamiento de una forma de energía limpia?

A) Generadores que utilizan diésel.

B) Motores que funcionan con gasolina.

C) Plantas eléctricas que utilizan carbón.

D) Paneles solares para producir electricidad.

47) Considere las siguientes afirmaciones:

1. Permite el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
2. Contribuye con los procesos de transferencia de materia y energía en las cadenas tróficas.
3. Facilita la reproducción masiva de productos de uso diario a base de madera proveniente de plantaciones forestales manejadas sostenibleme nte.
4. Se reduce la necesidad de transporte de materias primas (desde los sitios de extracción hasta los de producción de materiales) y con ello la contaminación atmosférica.

¿Cuál afirmación describe un beneficio ambiental asociado con el reciclaje?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

48) Considere el siguiente texto:

Existen diversas formas en que se puede contribuir con el ambiente, ya sea utilizando menos recursos naturales o haciendo un uso más efectivo de estos.

Según el texto anterior, ¿cuál de las opciones a continuación representa una alternativa que reduce la necesidad de usar materias primas directamente extraídas de la naturaleza?

A) Reducción de agroquímicos

B) Producción masiva de materiales

C) Reutilización y reciclaje de papel y cartón

D) Control biológico de plagas en los cultivos

49) Lea la siguiente información:

1. Las personas que utilizan carros de gasolina están siendo afectadas por los últimos incrementos en el precio de este combustible.
2. En la zona de los Santos existen 15 aerogeneradores de 44 m de altura que permiten abastecer de energía a una gran parte de la población.
3. Los paneles solares se están utilizando cada vez más en Costa Rica para proveer de energía en edificios de una variedad de instituciones públicas

¿Cuál opción a continuación se identifica con energías limpias?

A) 1 y 2

B) 2 y 3

C) 1 y 3

D) 1

50) Considere la siguiente situación :

En una comunidad se promueve disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. Como parte de la iniciativa, algunas familias utilizan envases de vidrio vacíos para almacenar nuevamente alimentos y otros productos en sus hogares.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál práctica relacionada con el desarrollo sostenible se lleva a cabo?

A) Reciclaje de materiales.

B) Reducción del consumo.

C) Reutilización de recursos.

D) Producción de materia prima.

51) Considere las siguientes afirmaciones relacionadas con el agua:

1. Incrementar la extracción de agua de las fuentes naturales sin considerar su capacidad de recuperación.
2. Adaptar y optimizar las instalaciones existentes y construir las necesarias para favorecer el uso racional del agua.
3. Educar a la población sobre la importancia de utilizar responsablemente el agua potable.

¿Cuáles acciones están orientadas a favorecer la gestión sostenible del agua?

A) 1

B) 2

C) 1 y 2

D) 2 y 3

52) Considere la siguiente situación:

En una comunidad se desarrollan campañas para reducir la generación de residuos, proteger las fuentes de agua y disminuir el consumo de combustibles fósiles. Para llevar a cabo estas iniciativas, los habitantes participan en actividades de organización y educación ambiental.
¿Cuál aspecto favorece el desarrollo de las acciones descritas?

A) Restricción de las actividades a grupos especializados

B) Intervención exclusiva de especialistas

C) Dependencia de empresas privadas

D) Participación de la población local

53) Lea la siguiente situación:

La disponibilidad de agua potable puede verse afectada por vertidos de aguas residuales, desechos agrícolas e industriales, basura, agroquímicos y metales que llegan a ríos, lagos y mares. Estas sustancias pueden alterar los ecosistemas acuáticos y afectar la salud de las personas y de otros seres vivos.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál problemática ambiental se relaciona principalmente con los efectos descritos?

A) Alteración del ciclo del nitrógeno por exceso de nutrientes.

B) Reducción de especies por modificación de espacios naturales.

C) Disminución del pH oceánico por incremento de dióxido de carbono.

D) Deterioro de la calidad de los ecosistemas acuáticos por incorporación de residuos.

54) Considere la siguiente información:

Los residuos plásticos que se producen diariamente en nuestras sociedades tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, especialmente cuando se manejan de forma inadecuada y terminan en los ecosistemas naturales.

Según la información anterior, una alternativa para reducir la cantidad de este tipo de residuos, contribuyendo con la permanencia de los ecosistemas, es

A) disminuir el uso de agroquímicos que pueden afectar a la biodiversidad.

B) hacer un uso adecuado de la energía en la producción de plástico.

C) reducir los desechos orgánicos por medio del compostaje.

D) evitar el uso de bolsas plásticas en el supermercado.

55) Considere las siguientes afirmaciones:

1. La flota vehicular ha aumentado considerablemente en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica agravando el problema del calentamiento global.
2. La expansión de la frontera agrícola-ganadera conlleva a una menor disponibilidad de hábitat para las especies silvestres.
3. La fragmentación del hábitat sigue aumentando en muchos países del mundo.

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, ¿cuál se relaciona directamente con el aumento de emisiones contaminantes a la atmósfera?

A) 1 y 2

B) 1

C) 2

D) 3

56) Lea el siguiente texto:

En Costa Rica actualmente está prohibido ingresar con alimentos a las áreas silvestres protegidas. De esta forma se evita que las personas puedan llegar a dejar basura y así se mejoran los sitios visitados por los turistas, quienes tienen una experiencia más placentera. Pero lo más importante es que se reduce el riesgo de que los desechos puedan afectar negativamente a la fauna silvestre. Este tipo de medidas son fundamentales para que la gente comprenda la importancia de mantener el ambiente libre de contaminación.

Según el texto anterior, el problema ecológico que se busca solucionar es

A) la falta de atractivos turísticos.

B) la contaminación de los ecosistemas naturales.

C) la ausencia de una legislación que proteja a la fauna silvestre.

D) la necesidad de integración de las comunidades locales con el turismo.

57) Lea la siguiente situación:

La contaminación causada por el ser humano como resultado de un desarrollo no sostenible es un grave problema ecológico, ya que tiene un gran impacto sobre diversos tipos de ecosistemas como, por ejemplo, los humedales. De ahí la importancia de desarrollar programas que ayuden a solucionar tales problemas.

Considerando las opciones a continuación, ¿cuál se refiere a una consecuencia de la contaminación de los humedales?

A) La evaporación del agua como resultado del calentamiento global

B) La acumulación de materia orgánica en la superficie del agua

C) El ingreso natural de agua durante los periodos de lluvia

D) La muerte de peces y otros organismos acuáticos

58) Considere las siguientes afirmaciones:

1. Realizar campañas comunitarias de recolección de bolsas plásticas y otros desechos en las playas para evitar que las tortugas marinas los confundan con alimento.
2. Organizar grupos de voluntarios para limpiar lagunas y otros humedales mediante la recolección de desperdicios no biodegradables.
3. Utilizar transporte público en lugar del carro para reducir el uso de combustibles fósiles.
4. Utilizar bicicleta para realizar recorridos cortos en lugar de vehículos que funcionan con gasolina.

Con respecto a las afirmaciones anteriores, ¿cuáles de las acciones descritas contribuyen directamente a disminuir el consumo de combustibles fósiles?

A) 1 y 2

B) 1 y 3

C) 2 y 4

D) 3 y 4

59) Considere la siguiente situación:

Durante las décadas de 1970 y 1980, Costa Rica experimentó una fuerte reducción de su cobertura boscosa debido a actividades humanas que transformaron amplias zonas naturales. Esta situación provocó una disminución significativa de los bosques del país. En años recientes, distintas instituciones y programas ambientales han impulsado acciones de protección y conservación que han favorecido el aumento de las áreas boscosas.

De acuerdo con la situación anterior, ¿cuál problemática ambiental afectó a Costa Rica durante las décadas de 1970 y 1980?

A) Deforestación

B) Reforestación

C) Cambio climático

D) Incremento de la biodiversidad

60) Considere la siguiente información:

La agricultura ecológica se caracteriza por aplicar prácticas sostenibles que reducen el uso de pesticidas que pueden afectar el ambiente. Además, conforme aumenta la población mundial, se requieren mayores áreas de cultivo para producir alimentos, lo que incrementa la presión sobre los ecosistemas naturales.

¿Cuál de las siguientes opciones describe un impacto positivo de la agricultura ecológica sobre el ambiente?

A) Constituye una alternativa para reducir la contaminación

B) Conlleva a depender menos de los mercados internacionales

C) Es una estrategia para solucionar la pérdida de biodiversidad

D) Representa una forma de economizar al producir los propios alimentos

# *Solucionario*

## *Práctica de Prueba 2*

| | |
|---|---|
| **1.** | C |
| **2.** | A |
| **3.** | D |
| **4.** | C |
| **5.** | A |
| **6.** | C |
| **7.** | D |
| **8.** | A |
| **9.** | D |
| **10.** | B |
| **11.** | A |
| **12.** | C |
| **13.** | D |
| **14.** | D |
| **15.** | C |
| **16.** | C |
| **17.** | A |
| **18.** | B |
| **19.** | D |
| **20.** | A |
| **21.** | D |
| **22.** | A |
| **23.** | B |
| **24.** | B |
| **25.** | A |
| **26.** | B |
| **27.** | D |
| **28.** | D |
| **29.** | B |
| **30.** | C |

| | |
|---|---|
| **31.** | A |
| **32.** | C |
| **33.** | A |
| **34.** | D |
| **35.** | A |
| **36.** | C |
| **37.** | D |
| **38.** | C |
| **39.** | B |
| **40.** | C |
| **41.** | D |
| **42.** | A |
| **43.** | B |
| **44.** | B |
| **45.** | A |
| **46.** | D |
| **47.** | D |
| **48.** | C |
| **49.** | B |
| **50.** | C |
| **51.** | D |
| **52.** | D |
| **53.** | D |
| **54.** | D |
| **55.** | B |
| **56.** | B |
| **57.** | D |
| **58.** | D |
| **59.** | A |
| **60.** | A |